

PLANO DE AULA – GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA

Título da aula	Quando a reta deixa de ser a menor distância: uma introdução à Geometria Não Euclidiana
Ano/Série	3ª série do Ensino Médio
Disciplina	Matemática
Data	02/07/2026
Tópico	Geometrias Não Euclidianas (eixo Geometria e Medidas)
Aula	1ª aula de uma sequência sobre Geometrias Não Euclidianas

Objetivos

- Definir **geodésica** como o caminho de menor distância em superfícies curvas.
- Comparar a **reta euclidiana** (atravessa o interior) com a **geodésica** (permanece sobre a superfície).
- Identificar diferenças fundamentais entre a Geometria Euclidiana e a Geometria Esférica.
- Relacionar geodésicas com rotas aéreas e projeções cartográficas.

Materiais

- 2 esferas de isopor (15–20 cm)
- 4 pedaços de barbantes
- 4 palitos de churrasco
- 2 canetas
- 2 réguas
- Notebook, projetor e aplicações **index.html** e **exp_final.html**
- Kahoot! (10 questões)

Metodologia

Aprendizagem ativo-construtivista baseada em:

Problematização → Experimentação → Socialização → Visualização Digital → Síntese → Avaliação (Kahoot!)

Desenvolvimento da Aula (25 minutos)

Etapa	Tempo	Atividade
Problematização	2 min	Pergunta inicial: " Qual a menor distância entre dois pontos? "
Experimento	8 min	Comparação entre barbante sobre a esfera (geodésica) e palito reto (reta euclidiana). Medição e discussão.
Socialização	3 min	Compartilhamento dos resultados e conclusão coletiva.
Visualização Digital	5 min	Demonstração com index.html (Plano × Esfera) e exp_final.html (antípodas, triângulos e paralelas).
Síntese	3 min	Ideias-chave: geodésica; inexistência de paralelas na esfera; soma dos

Etapa	Tempo	Atividade
Kahoot!	4 min	ângulos internos $> 180^\circ$. Avaliação gamificada com 10 questões (7 múltipla escolha e 3 verdadeiro/falso).

Avaliação

Critério	Instrumento	Peso
Participação no experimento	Observação	40%
Kahoot!	10 questões (7 MC + 3 V/F)	40%
Produto final	Resposta escrita à questão proposta	20%

Produto Final

A menor distância mudou ou foi apenas a forma de representá-la que mudou?